

信号发生器（H 题）
【高职高专组】

一、任务

设计并制作一台信号发生器，使之能产生正弦波、方波和三角波信号，其系统框图如图 1 所示。

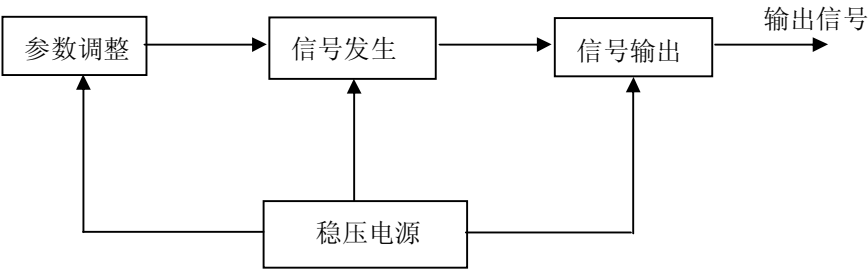


图 1 信号发生器系统框图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 信号发生器能产生正弦波、方波和三角波三种周期性波形；
- (2) 输出信号频率在 **100Hz~100kHz** 范围内可调，输出信号频率稳定度优于 10^{-3} ；
- (3) 在 **1k Ω** 负载条件下，输出正弦波信号的电压峰-峰值 V_{opp} 在 **0~5V** 范围内可调；
- (4) 输出信号波形无明显失真；
- (5) 自制稳压电源。

2. 发挥部分

- (1) 将输出信号频率范围扩展为 **10Hz~1MHz**，输出信号频率可分段调节：在 **10Hz~1kHz** 范围内步进间隔为 **10Hz**；在 **1kHz~1MHz** 范围内步进间隔为 **1kHz**。输出信号频率值可通过键盘进行设置；
- (2) 在 **50 Ω** 负载条件下，输出正弦波信号的电压峰-峰值 V_{opp} 在 **0~5V** 范围内可调，调节步进间隔为 **0.1V**，输出信号的电压值可通过键盘进行设置；
- (3) 可实时显示输出信号的类型、幅度、频率和频率步进值；
- (4) 其他。

三、说明

设计报告正文应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图和主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。

四、评分标准

	项目	满分
设计 报告	系统方案	4
	理论分析与计算	2
	电路与程序设计	6
	测试方案与测试结果	4

	设计报告结构及规范性	4
	总分	20
基本要求	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	23
	完成第（2）项	13
	完成第（3）项	9
	其他	5
	总分	50

可控放大器（I 题）

【高职高专组】

一、任务

设计并制作一个可控放大器，其组成框图如图 1 所示。放大器的增益可设置；低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器的通带、截止频率等参数可设置。

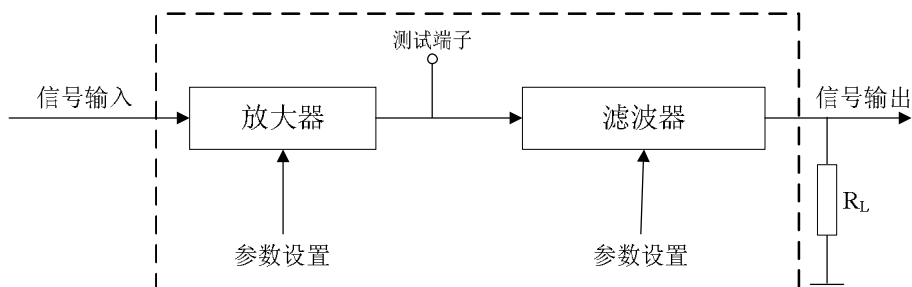


图 1 可控放大器组成框图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 放大器输入正弦信号电压振幅为 **10mV**，电压增益为 **40dB**，通频带为 **100Hz~40kHz**，放大器输出电压无明显失真。
- (2) 滤波器可设置为低通滤波器，其 **-3dB** 截止频率 f_c 在 **1kHz~20kHz** 范围内可调，调节的频率步进为 **1kHz**，**2 f_c** 处放大器与滤波器的总电压增益不大于 **30dB**， **$R_L=1k\Omega$** 。
- (3) 滤波器可设置为高通滤波器，其 **-3dB** 截止频率 f_c 在 **1kHz~20kHz** 范围内可调，调节的频率步进为 **1kHz**，**0.5 f_c** 处放大器与滤波器的总电压增益不大于 **30dB**， **$R_L=1k\Omega$** 。
- (4) 截止频率的误差不大于 **10%**。
- (5) 有设置参数显示功能。

2. 发挥部分

- (1) 放大器电压增益为 **60dB**，输入正弦信号电压振幅为 **10mV**，增益 **10dB** 步进可调，通频带为 **100Hz~100kHz**。
- (2) 制作一个带通滤波器，中心频率 **50kHz**，通频带 **10kHz**，在 **40kHz** 和 **60kHz** 频率处，要求放大器与带通滤波器的总电压增益不大于 **45dB**。
- (3) 上述带通滤波器中心频率可设置，设置范围 **40kHz~60kHz**，步进为 **2kHz**。
- (4) 电压增益、截止频率误差均不大于 **5%**。
- (5) 其他。

三、说明

1. 正弦输入信号由信号源提供。
2. 放大器输出端应留测试端子。
3. 设计报告正文应包括系统总体框图、核心电路原理图和主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。

四、评分标准

	项目	满分
设计 报告	系统方案	4
	理论分析与计算	3
	电路设计	4
	测试方案与测试结果	5
	设计报告结构及规范性	4
	总分	20
基本 要求	实际制作完成情况	50
发挥 部分	完成第（1）项	15
	完成第（2）项	14
	完成第（3）项	10
	完成第（4）项	6
	其他	5
	总分	50

电动车跷跷板（J 题）

【高职高专组】

一、任务

设计并制作一个电动车跷跷板，要求跷跷板起始端一侧装有可移动的配重物体，配重物体位置可调范围不小于 400mm。电动车从起始端出发，按要求自动在跷跷板上行驶。电动车跷跷板起始状态和平衡状态示意图分别如图 1 和图 2 所示。

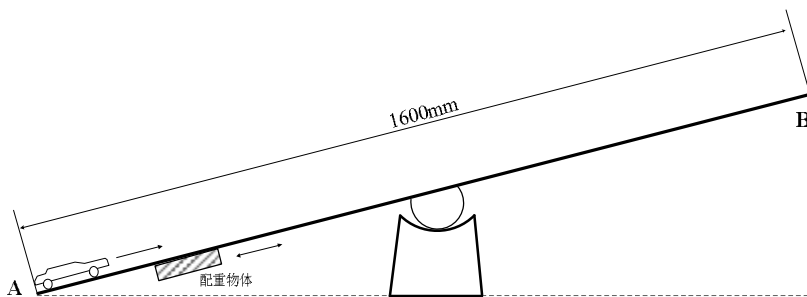


图 1 起始状态示意图

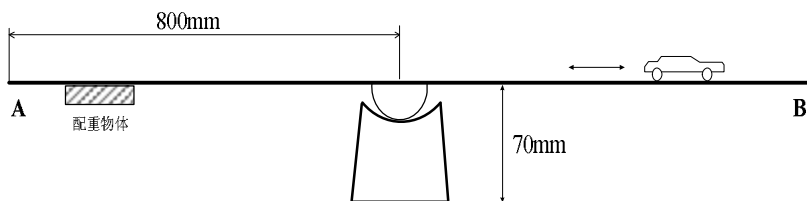


图 2 平衡状态示意图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 先将跷跷板固定为水平状态，电动车从起始端 A 位置出发，行驶跷跷板的全程(全程的含义：电动车从起始端 A 出发至车头到达跷跷板顶端 B 位置)。停止 5 秒后，电动车再从跷跷板的 B 端倒退回至跷跷板的起始端 A，电动车能分别显示前进和倒退所用的时间。前进行驶在 1 分钟内、倒退行驶在 1.5 分钟内完成。
- (2) 跷跷板处在图 1 所示的状态下（配重物体位置不限制），电动车从起始端 A 出发，行驶跷跷板的全程。停止 5 秒后，电动车再从跷跷板的 B 端倒退回至跷跷板的起始端 A，电动车能分别显示前进和倒退所用的时间。前进行驶在 1.5 分钟内、倒退行驶在 2 分钟内完成。

2. 发挥部分

- (1) 由参赛队员将配重物体设定在可移动范围中的某位置，电动车从起始端 A 出发，当跷跷板达到平衡时，保持时间不小于 5 秒，同时发出声光提示，电动车显示所用的时间。全过程要求在 2 分钟内完成。

- (2) 在可移动范围内任意设定配重物体的位置（由测试人员指定），电动车从起始端 **A** 出发，当跷跷板达到平衡时，保持时间不小于 **5** 秒，同时发出声光提示，电动车显示所用的时间。全过程要求在 **2** 分钟内完成。
- (3) 其他。

三、说明

1. 跷跷板长 **1600mm**、宽 **300mm**。为便于携带也可将跷跷板制成折叠形式。
2. 跷跷板中心固定在直径不大于 **40mm** 的圆轴上，圆轴两端支撑在两个支架上，与支架圆滑接触。跷跷板在图 **2** 所示的平衡状态下，跷跷板底距地面或桌面的距离为 **70mm**。
3. 允许在跷跷板上画有寻迹线。
4. 电动车（含车体上的其它装置）的外形尺寸规定：长 $\leq 300\text{mm}$ ，宽 $\leq 200\text{mm}$ 。测试过程中电动车外形尺寸不允许变动。
5. 电动车不允许采用有线或无线遥控，电动车自身应具备转弯功能。
6. 电动车行驶距离的测量以车尾为基准。
7. 平衡状态的含义是：当跷跷板出现上下摆动，且 **B** 端底部与水平状态的偏移量 $\leq \pm 60\text{mm}$ 范围内时，可视为进入平衡状态。

四、评分标准

	项 目	满分
设计 报告	方案比较	3
	设计与论证	4
	系统组成、原理和电路图	6
	测试数据与结果分析	4
	设计报告的结构和规范性	3
	总分	20
基本要求	实际制作完成情况	50
发挥 部分	完成第（1）项	24
	完成第（2）项	18
	其他	8
	总分	50

附录一：全国大学生电子设计竞赛基本仪器清单

2001 年基本仪器清单

一. 基本仪器清单

20MHz 普通示波器（双踪，外触发输入，有 **X** 轴输入）；

60MHz 双踪数字示波器；

1Hz~200kHz 低频信号发生器；

普通函数信号发生器；

50MHz~150MHz 调频/调幅高频信号发生器；

低频毫伏表；

高频毫伏表；

普通频率计；

通用计数器（可选）；

失真度仪（可选）；

位数字万用表；

秒表；

单片机开发系统及 **EDA** 开发系统。

二. 主要元器件清单

单片机最小系统板（不含 **A/D**、**D/A** 等芯片）；

可编程逻辑器件系统板（不含 **A/D**、**D/A** 等芯片）；

手写输入板；

普通 **A/D**、**D/A**，采样速率大于 **1MHz** 的 **8** 位 **A/D** 变换器；

运算放大器，电压比较器；

常用逻辑电路、可编程器件，常用阻、容元器件，电位器及晶体管；反射式光电检测器；

电动玩具车（外形尺寸：长 $\leq$ **35cm**；宽 $\leq$ **15cm**）。

2003 基本仪器清单

一、基本仪器清单

20MHz 普通示波器（双通道，外触发输入，有 **X** 轴输入，可选带 **Z** 轴输入）

60MHz 双通道数字示波器

低频信号发生器（**1Hz~200kHz**）

信号发生器（**1kHz~15MHz**）

高频信号发生器（**1MHz~35MHz**）

频率特性测量仪（可选）

数字相位计（可选）

低频毫伏表

高频毫伏表

普通频率计

3 位半数字万用表

电感、电容测试仪（或 **Q** 表）

秒表

单片机开发系统及 **EDA** 开发系统

二、主要元器件清单

单片机最小系统板（仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器）

可编程逻辑器件下载板（仅含可编程芯片、下载电路、配置存储器）

A/D、D/A 变换器

运算放大器、电压比较器

可编程逻辑器件

显示器件

电动玩具车（外形尺寸：长 $\leq 35\text{cm}$ ；宽 $\leq 15\text{cm}$ ）

小型电动机

开关二极管

高频变容二极管

小型继电器

模拟开关

高频磁芯

传感器（光电传感器、超声传感器、金属探测传感器、红外传感器等）

2005 基本仪器清单

一、基本仪器清单

20MHz 普通示波器（双通道，外触发输入，有 **X** 轴输入，可选带 **Z** 轴输入）

60MHz 双通道数字示波器

低频信号发生器（**1Hz~1MHz**）

高频信号发生器（**1MHz~40MHz**）

具有调频调幅及外调制功能低频毫伏表高频毫伏表

普通频率计

失真度测试仪

直流稳压电源

秒表

10 米卷尺

单片机开发系统及 **EDA** 开发系统

交流电压表和电流表（**5A**）

单相自耦调压器（**>500W**）

位数字万用表

二、主要元器件清单

单片机最小系统板（仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器、**A/D**、**D/A**）

A/D、**D/A** 转换器运算放大器、

电压比较器可编程逻辑器件及其下载板话筒、

耳机

显示器件

小型电动机

小型继电器康铜、

锰铜电阻丝

光电传感器隔离变压器（**>250W**，**220V/60V**）

DDS 集成芯片

2007 基本仪器清单

1、基本仪器清单

20MHz 普通示波器（双通道，外触发输入，有 X 轴输入，可选带 Z 轴输入）

60MHz 双通道数字示波器

低频信号发生器（1Hz~1MHz）

高频信号发生器（1MHz~40MHz）

函数发生器

低频毫伏表

高频毫伏表

普通频率计

失真度测试仪

直流稳压电源

秒表

2 米卷尺

游标高度尺

单片机开发系统及 EDA 开发系统

单相自耦调压器（>200W）

五位半数字万用表（电压表）

四位半数字万用表

2、主要元器件清单

单片机最小系统板（仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器、A/D、D/A）

A/D、D/A 转换器

1MHz 采样频率的 8 位 A/D 转换器

运算放大器、电压比较器

可编程逻辑器件及其下载板

显示器件

小型电动车（最大尺寸 300mm×200mm，高度不限）

小型继电器

康铜、锰铜电阻丝

漆包线（直径不大于 1mm）

光电传感器

角度传感器

隔离变压器（>150W，220V/18V）

DDS 集成芯片